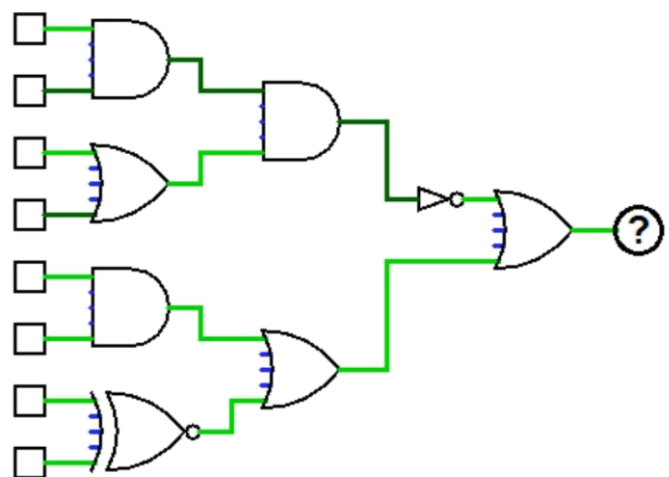
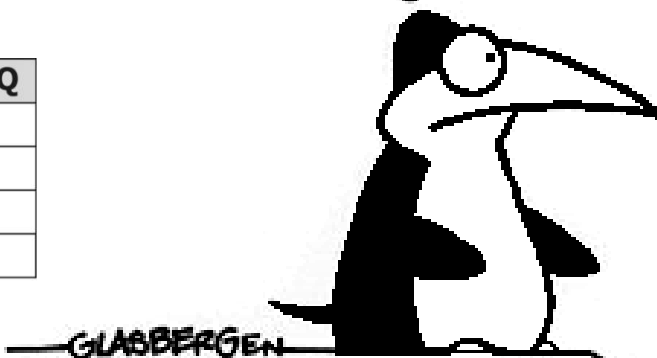




O pinguim é branco e preto.
Alguns filmes antigos são branco e preto.
Portanto, alguns pinguins são filmes
antigos.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \underline{\vee} Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V



**Lógica: Outro ponto
fraco dos pinguins.**

EMENTA DIGITAL CIRCUITS & LOGIC

FIAP

Curso: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO Série: 1º ANO

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC

C/H semanal: 2

EMENTA

A disciplina introduz conceitos de lógica, álgebra de Boole, simplificação de funções booleanas, cálculo das proposições, construção de tabelas verdade, estudo de portas lógicas, projeto de circuitos digitais. Minimização de funções usando mapa de Karnaugh. Dedução do valor lógico de proposições simples e compostas, construção de tabelas da verdade, uso correto dos conectivos lógicos na construção de algoritmos computacionais e ser capaz de criar projetos de circuitos digitais utilizando portas lógicas. Displays de 7 segmentos. Multiplexadores/demultiplexadores e outros elementos lógicos. Aplicações de portas lógicas.

Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.

WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.

HUTH, Michael; RYAN, Mark. **Lógica em Ciência da Computação**. Editora LTC, 2008.

Links:

<https://play.veduca.org/>

<https://www.coursera.org/>

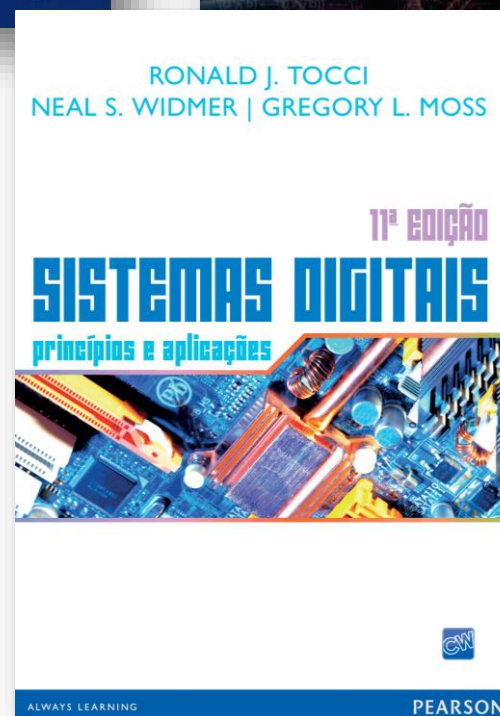
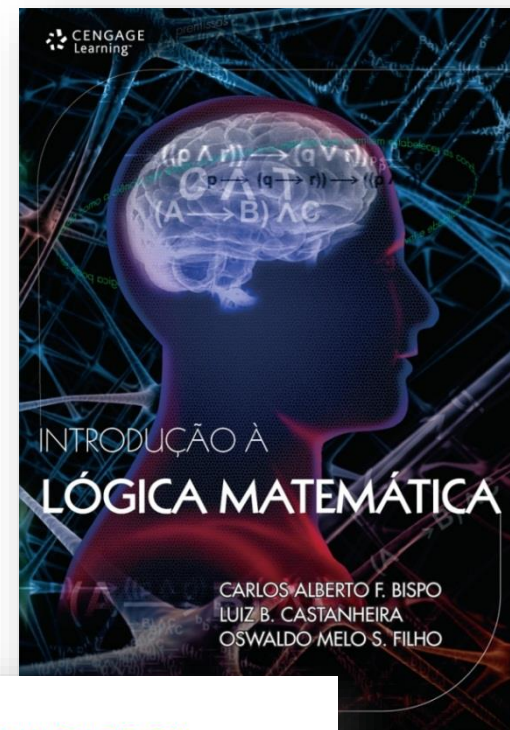
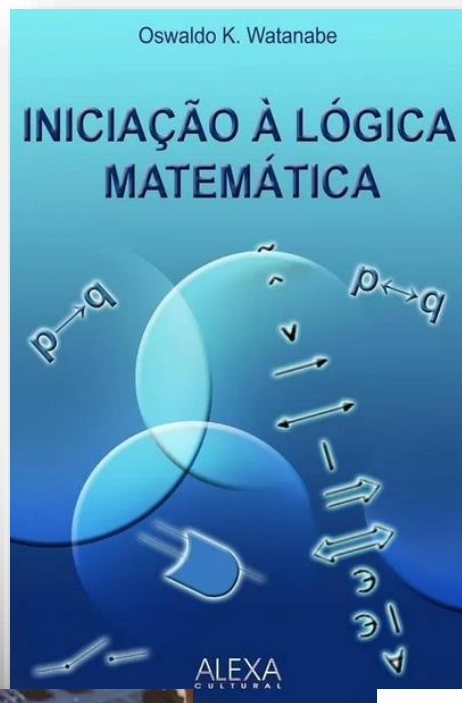
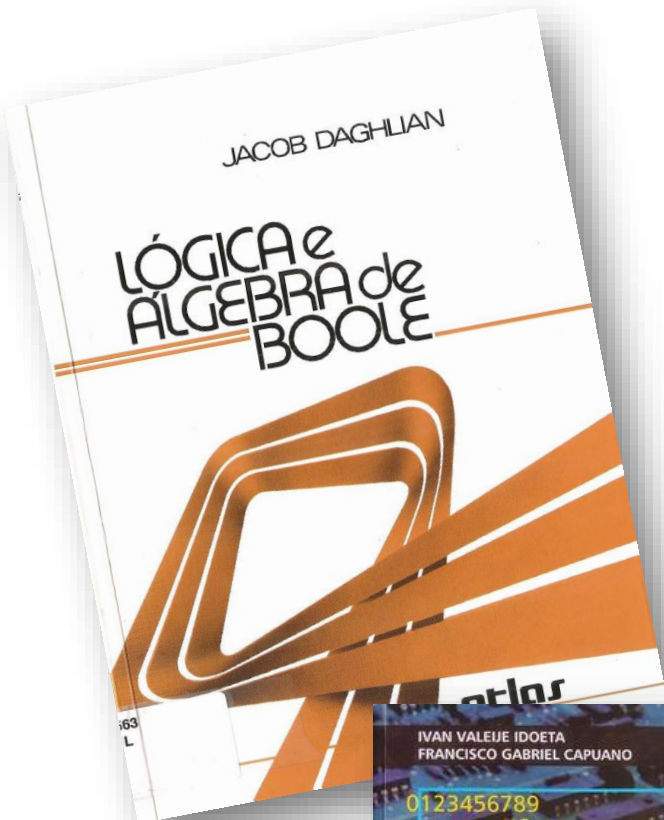
<https://www.universia.net/br/actualidad/estudar-no-exterior/universidade-stanford-tem-curso-logica-online-e-gratuito-1147852.html>

<https://pt.khanacademy.org/>

<http://eaulas.usp.br/portal/home>

<https://aprimoramente.com/info/escola-virtual-fundacao-bradesco/309920>

Algumas de
nossas
Referências



Será que pode?



Metodologia das aulas e avaliações

- ✓ *Flipped classroom;*
- ✓ *Atividades gamificadas;*
- ✓ *mini challenge;*
- ✓ *Listas de exercícios;*
- ✓ *Propostas de atividades – personal challenge*

3 feedbacks
(notas por semestre)

Semestral: Challenges

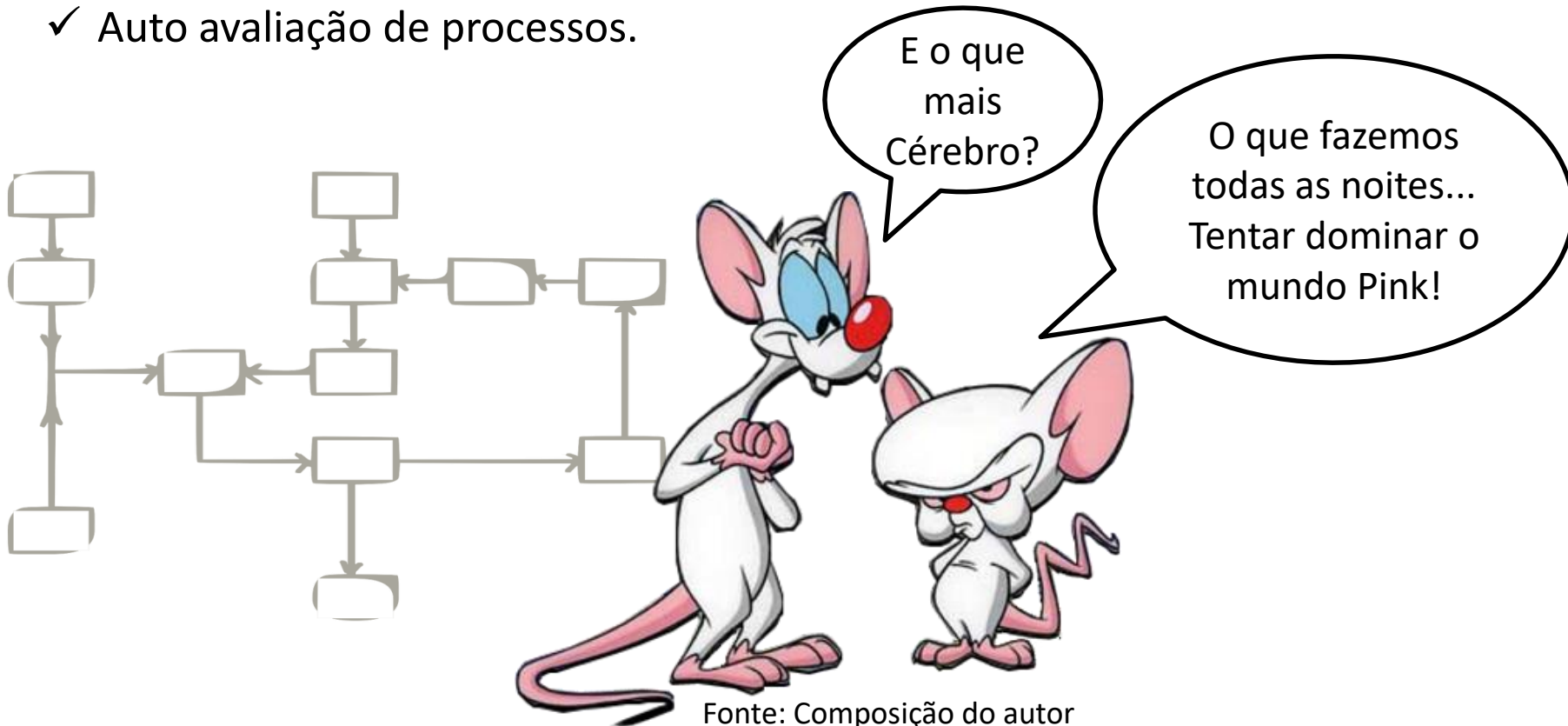
Projeto do curso : check points – entregas agendadas pelo scrum master

Lógica Matemática e Computacional

Lógica computacional é o uso da lógica para executar ou estruturar processos computacionais. Ela tem uma relação com a ciência da computação e a engenharia semelhante à relação da lógica matemática com a matemática, ou à da lógica filosófica com a filosofia. É sinônimo de "lógica na ciência da computação".

Por que aprender Lógica?

- ✓ Como os computadores (ou sistemas computacionais) funcionam?
 - ✓ Algoritmos ou procedimentos – lógica de programação;
 - ✓ Ampliação e mudanças de paradigmas;
 - ✓ Otimização de processos;
 - ✓ Lógica de programação;
-
- ✓ Pensamento crítico e estruturado, analítico;
 - ✓ Auto avaliação de processos.



Fonte: Composição do autor

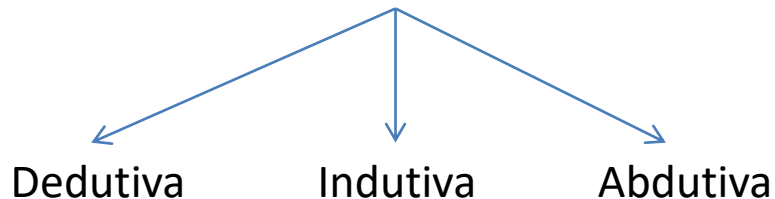


Existem Tipos de Lógica ?

Lógica Clássica → Aristóteles (384-322 a.C)

- ✓ Princípio da identidade
- ✓ Princípio da não-contradição
- ✓ Princípio do terceiro excluído

E o raciocínio lógico?



Lógicas não clássicas (lógicas alternativas) são os sistemas formais que diferem de maneira significativa dos sistemas “lógicos padrão” (como a lógica proposicional e predicado).

Existe raciocínio intuitivo?